Semana 17 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 17 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 27:** Estudo de Caso: Comparação de Tecnologias
- **Aula 28:** Padrões Modernos: 802.11n (Wi-Fi 4)

Aula 27 — Estudo de Caso: Comparação de Tecnologias

Objetivos da Aula

- Aplicar os conceitos em um **estudo de caso**.
- Comparar **tecnologias** na prática.
- Desenvolver **análise crítica**.

Proposta da Aula

- Analisar **cenários reais** de redes sem fio.
- Comparar **padrões e faixas**.
- Justificar **escolhas técnicas**.

Cenário 1: Escola

- Muitos usuários, **salas** e **paredes**.
- Exige **cobertura** e **capacidade**.
- Alternativa: **ESS** com vários APs.

Cenário 2: Galpão Industrial

- Área ampla com **obstáculos** metálicos.
- Exige **alcance** e robustez.
- Alternativa: **antenas direcionais/setoriais**.

Cenário 3: Área Rural

- Sem infraestrutura cabeadas.
- Exige **longo alcance**.
- Alternativa: **WLL/WiMax**.

Método de Análise

- **1.** Levantar requisitos.
- **2.** Identificar **restrições**.
- **3.** Comparar **tecnologias**.
- **4.** Justificar a **escolha**.

> **Note**
>
> Em um estudo de caso não existe resposta "única": o importante é **justificar** a escolha com base nos requisitos.

Trabalho em Grupo

- Formar grupos e escolher um **cenário**.
- Apresentar a **solução** proposta.
- Discutir **vantagens e limitações**.

Resumo da Aula

- Aplicamos os conceitos em **cenários reais**.
- Comparamos **tecnologias** e faixas.
- A análise justifica a **solução**.

Atividade Rápida

- Escolha um cenário e liste **três requisitos**.
- Proponha uma **tecnologia** e justifique.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Aula 28 — Padrões Modernos: 802.11n (Wi-Fi 4)

Objetivos da Aula

- Conhecer o padrão **802.11n**.
- Entender **MIMO** e canais largos.
- Reconhecer seu impacto no desempenho.

O que é o 802.11n?

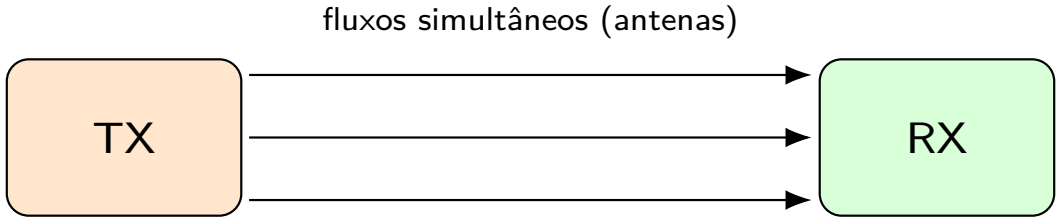
- Padrão ratificado em **2009**.
- Também chamado **Wi-Fi 4**.
- **Grande salto** de velocidade.

Principais Novidades

- **MIMO:** múltiplas antenas (transmissão e recepção).
- **Canais largos** (40 MHz).
- Suporte a **2,4 e 5 GHz**.

MIMO

- **Multiple Input, Multiple Output**.
- Várias antenas enviam/recebem **fluxos** simultâneos.
- Aumenta **velocidade** e **confiabilidade**.



Taxas

- Até **600 Mbps** (teórico).
- Muito acima dos **54 Mbps** anteriores.
- Depende do número de **fluxos** e canais.

Benefícios

- Maior **vazão**.
- Melhor desempenho em **ambientes com reflexão**.
- Compatível com padrões **anteriores**.

Note

O **MIMO** aproveita o multipercurso — antes um problema, agora transformado em **vantagem**.

Ficha Técnica

Item	802.11n
Ano	2009
Faixas	2,4 e 5 GHz
Taxa máx.	600 Mbps
Destaque	MIMO

Resumo da Aula

- 802.11n = **Wi-Fi 4**.
- Introduziu **MIMO** e canais largos.
- Salto de **velocidade e confiabilidade**.

Atividade Rápida

- O que é **MIMO**?
- Qual a taxa máxima teórica do 802.11n?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.